Кіріспе

Өндірістік практика студенттер үшін оқытудың маңызды кезеңі болып табылады. Ол теориялық білімді практикада қолдануға, құнды кәсіби дағдылар мен нақты жағдайларда жұмыс тәжірибесін алуға бірегей мүмкіндік береді. Практика барысында студент нақты өндірістік ортада жұмыс істей отырып, кәсіби қызметтің шынайы жағдайларымен танысады және оқу барысында алынған теориялық білімін тәжірибемен ұштастырады. Студенттер шынайы өндірістік міндеттер мен оларды тиімді шешу жолдарын көру арқылы кәсіби ойлау қабілеттерін дамытады. Бұл олардың мамандығы бойынша кәсіби құзыреттілігін арттырып, болашақ мансапқа нақты қадам жасауына септігін тигізеді.

Өндірістік практиканың мақсаты – ақпараттық жүйелер саласы бойынша нақты кәсіби ортада тәжірибе жинақтап, алған білімдерін нығайту және коммерциялық нысандарды автоматтандыруда қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз ету әдістері мен ақпараттық технологиялармен танысу. Бұл тәжірибе ТОО «Ба-Али Групп» компаниясы базасында өтті. ТОО «Ба-Али Групп» – коммерциялық нысандарға арналған IT -қызметтер нарығындағы қарқынды дамып келе жатқан кәсіпорындардың бірі. Компания клинингтік процестерді автоматтандыру, объектілерді мониторингтеу және бақылау жүйелерін енгізу, сондай-ақ корпоративтік интернет желілерін орнату және оларға техникалық қызмет көрсету бойынша ауқымды жұмыстар жүргізеді.

Өндірістік практиканың міндеттері:

1. Компьютерлік технологиялар негізінде өндірістік объектілерді басқару процестерін (клининг, сервис) ақпараттық қамтамасыз етудің әдіснамасын әзірлеу.
2. Коммерциялық нысандарды басқаруға арналған мониторинг және автоматтандыру жүйелерін зерттеу және дамыту.
3. Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы сервистік қызметтердің тиімділігін арттыру және деректерді өңдеу технологияларын жасау.
4. Кәсіпорынның және оның клиенттерінің желілік инфрақұрылымын зерттеу, жобалау және техникалық қолдау көрсету.
5. Қашықтан бақылау жүйелері мен IoT (заттар интернеті) элементтерін қолдану арқылы өндірістік нысандарды басқару тиімділігін талдау.

1.Негізгі бөлім

1.1 Мекеменің жалпы сипаттамасы

«Ба-Али Групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінгі таңда Қазақстанның ақпараттық технологиялар мен телекоммуникациялық қызметтер нарығында жоғары технологиялық шешімдерді кешенді түрде ұсынатын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нысандарын цифрлық трансформациялау саласында көшбасшылық позицияны иеленген инновациялық компания болып табылады. Кәсіпорынның басты стратегиялық миссиясы — заманауи бизнес-процестердің тиімділігін арттыруға бағытталған бірегей IT-экожүйелерді құру, енгізу және оларды үздіксіз техникалық сүйемелдеу арқылы тапсырыс берушілердің операциялық шығындарын оңтайландыру мен қауіпсіздік деңгейін жаңа сапалы деңгейге көтеру. Мекеме қызметінің іргелі бағыттарының бірі сервистік және клинингтік процестерді интеллектуалды автоматтандыру болып табылады, мұнда компания тек дайын бағдарламалық қамтамасыз етуді ғана емес, сонымен қатар нысандардағы жұмыс сапасын нақты уақыт режимінде қадағалайтын, қызметкерлердің қозғалысын BLE (Bluetooth Low Energy) маяктары мен QR-кодтау технологиясы арқылы бақылайтын және барлық деректерді орталықтандырылған бұлттық платформада жинақтайтын толық циклді аппараттық-бағдарламалық кешенді ұсынады. Телекоммуникациялық инфрақұрылымды жобалау саласында «Ба-Али Групп» ЖШС B2B сегментінде сенімді серіктес ретінде танымал, ол жоғары жылдамдықты оптикалық-талшықты байланыс желілерін (ВОЛС) тартудан бастап, ғимарат ішіндегі күрделі құрылымдық кабельдік жүйелерді (SCS) монтаждауға, MikroTik пен Cisco жабдықтары негізінде корпоративтік желілерді баптауға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін Next-Generation Firewall (NGFW) шешімдерін енгізуге дейінгі ауқымды жұмыстарды атқарады. Сонымен қатар компанияның инновациялық бағыттарының маңызды бөлігі — Заттар интернеті (IoT) шешімдерін өндірістік және коммерциялық объектілерге интеграциялау, бұл бағыт аясында инженерлік жүйелердің жағдайын қашықтан бақылайтын смарт-сенсорларды орнату, электр энергиясы мен су тұтынуды автоматты есептеу жүйелерін баптау және кез келген авариялық жағдайда жедел хабарландыру беретін триггерлік механизмдерді іске қосу жұмыстары жүргізіледі. Компанияның өзіндік бағдарламалық өнімдерінің болуы оған нарықтағы басқа ойыншылардан ерекше артықшылық береді, себебі «Ба-Али Групп» клиенттің спецификалық қажеттіліктеріне қарай жүйені икемді бейімдеуге, деректер базасының (PostgreSQL/MySQL) сәулетін оңтайландыруға және мобильді қосымшалар арқылы басқарудың ыңғайлы интерфейсін ұсынуға қауқарлы. Мекеменің техникалық департаменті кәсіби деңгейі жоғары мамандардан құралған, олар Service Desk жүйесі мен ITSM стандарттары бойынша әрбір өтінімді сапалы өңдей отырып, техникалық қолдаудың жоғары деңгейін (SLA) кепілдендіреді, бұл өз кезегінде компанияның ірі сауда орталықтарымен, бизнес-кешендермен және өндірістік кәсіпорындармен ұзақ мерзімді әрі сенімді әріптестік

орнатуына негіз болады. Осылайша, «Ба-Али Групп» ЖШС заманауи IT-интеграцияның барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, Қазақстанның цифрлық экономикасын дамытуға елеулі үлес қосып келе жатқан жоғары технологиялық флагман болып саналады.

Кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымы. Компанияның тиімді жұмыс істеуі үшін бірнеше мамандандырылған бөлімдердің өзара байланысы жолға қойылған:

1. Жүйелік әкімшілендіру бөлімі. Клиенттердің серверлік қуаттарын және ішкі желілік инфрақұрылымын қолдауға жауапты.
2. Техникалық қолдау бөлімі. Пайдаланушылардың сұраныстарын қабылдау және техникалық ақауларды жедел жою.
3. Автоматтандыру және әзірлеу секторы. Мониторинг жүйелерінің бағдарламалық бөлігін дамыту және жаңа модульдерді интеграциялау.
4. Желілік инженерлер тобы. Объектілердегі желілік жабдықтарды монтаждау, баптау және физикалық қосылуды қамтамасыз ету.

«Ба-Али Групп» ЖШС-нің басты бәсекелестік артықшылығы — олардың клиенттерге ұсынатын жекеленген (custom) шешімдерінде. Компания стандартты IT-қолдаудан бөлек, әр нысанның ерекшелігіне қарай автоматтандыру алгоритмдерін құрастырады. Мысалы, ірі сауда орталықтары үшін келушілер ағынын есептей отырып, клининг қызметін оңтайландыру жүйелерін енгізеді.

Бүгінгі таңда серіктестік Қазақстанның ірі қалаларында көптеген коммерциялық жылжымайтын мүлік нысандарына қызмет көрсете отырып, заманауи «Smart Building» концепциясын іс жүзінде жүзеге асырып келеді.

Практика барысында ұйым құрылымына, бөлімшелердің өзара әрекеттесу механизмдеріне және IT-аутсорсинг процестеріне талдау жүргізілді. Компанияның ақпараттық инфрақұрылымының техникалық деңгейі мен оның сервистік нысандардағы тиімділігіне баға берілді. Сонымен қатар, ақпараттық қауіпсіздік пен корпоративтік стандарттарды сақтау тәжірибесі де қамтылды. Тәжірибе аясында бірнеше ақпараттық жүйелер мен технологиялар қолданылды. Атап айтқанда, желілік инфрақұрылымды басқаруға арналған MikroTik RouterOS, клинингтік процестерді автоматтандыруға арналған IoT-мониторинг платформасы, дерекқорларды басқаруға арналған PostgreSQL, деректерді өңдеу мен желілік диагностика үшін WinBox, SQL және Wireshark сияқты құралдармен жұмыс жүргізілді. Сонымен қатар, VPN (L2TP/IPsec), Firewall баптаулары, бақылау жүйелері (CCTV) және нысандарды қашықтан басқаруға арналған ақпараттық қауіпсіздік шешімдерімен де танысу мүмкіндігі болды.

Нақты техникалық тапсырмалар орындау барысында дерекқорлармен жұмыс істеу, SQL сұраныстар құрастыру, желілік архитектураны талдау, қауіпсіздік оқиғаларын бақылау, лог-файлдармен жұмыс істеу және техникалық ақауларды анықтау (Troubleshooting) жұмыстары жүргізілді. Бұл

міндеттер теориялық білімді практикалық ортада бекітуге және нақты сервистік жүйелермен жұмыс істеу тәжірибесін алуға мүмкіндік берді.

Практика барысында кәсіби дағдылармен қатар, корпоративтік ортада жұмыс істеудің негізгі ережелері: уақытты тиімді басқару, командамен қарым-қатынас, Service Desk жүйесі арқылы клиенттермен байланыс және кәсіби этика талаптары да меңгерілді. Осы кезең нәтижесінде ақпараттық жүйелер саласында өз бетімен жұмыс істеу қабілеті нығайып, кәсіби бағыт-бағдар нақты қалыптасты. Алынған тәжірибе болашақта ақпараттық технологиялар мен автоматтандыру саласында табысты қызмет етуге берік негіз қалайды.

Қолданылған әдебиеттер

1. MikroTik RouterOS Documentation – Official Wiki and Configuration Guides: https://help.mikrotik.com/docs/

2. PostgreSQL. Основы языка SQL: учеб. пособие / Е. П. Моргунов; под ред. Е. В. Рогова, П. В. Лузанова. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 336 с.

3. Изучаем Python, 4-е издание / Марк Лутц – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 1280 с.

4. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб.: Питер, 2020. — 992 с.

5. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2017. — 960 с.